

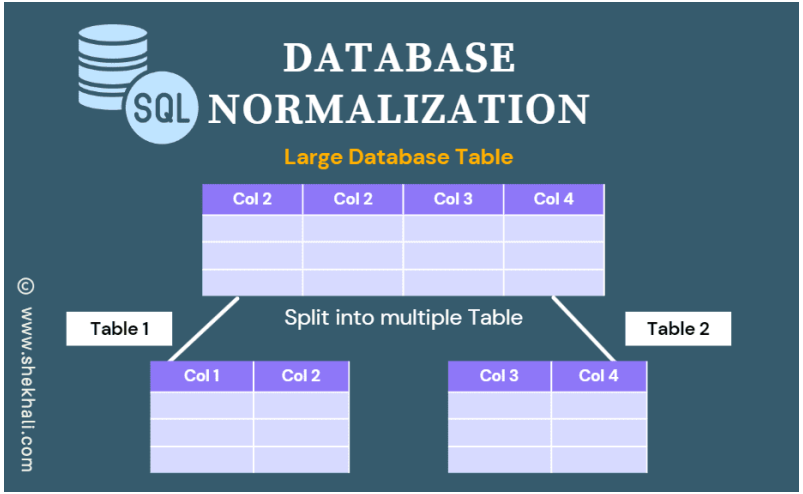
Sistemet e Bazës së të Dhënave

Normalizimi 1NF dhe 2NF

Elton Boshnjaku

Çfarë është Normalizimi?

- **Normalizimi** është një **proces në dizajnimin e bazave të të dhënave**, që ka për qëllim organizimin e të dhënave në mënyrë të tillë që të **minimizohet teprica dhe të përmirësohet integriteti i të dhënave**.
- Përfshin **ndarjen e tabelave të mëdha në tabela më të vogla** dhe **lidhjen e tyre përmes çelësave të jashtëm (foreign keys)**.



Rëndësia e Normalizimit

Normalizimi është thelbësor për të **siguruar që bazat e të dhënave të jenë të optimizuara dhe të lehta për t'u menaxhuar** në afat të gjatë. Adreson disa sfida kryesore të menaxhimit të të dhënave, si:

- **Parandalon anomalitë e të dhënave (shtimi, përditësimi, fshirja)**
- **Siguron konsistencë dhe integritet**
- **Optimizon përformancën e kërkesave(queries) në disa raste**

Çfarë janë Anomalitë në Bazat e të Dhënave?

Janë **probleme që ndodhin në bazat e të dhënave jo të normalizuara** dhe **krijojnë vështirësi gjatë manipulimit të të dhënave** (shtimi, përditësimi, fshirja).

Llojet kryesore të anomalive:

1. **Anomalia e shtimit**
2. **Anomalia e përditësimit**
3. **Anomalia e fshirjes**

Anomalia e Shtimit

Kjo ndodh kur **nuk mund të shtoni të dhëna të reja në një bazë të të dhënave pa informacione të tjera të lidhura**.

Course _no	Tutor	Room	Room_size	En_limit
353	Smith	A532	45	40
351	Smith	C320	100	60
355	Clark	H940	400	300
456	Turner	H940	400	45

e.g. we have built a new room (e.g. B123) but it has not yet been timetabled for any courses or members of staff.

Anomalia e Fshirjes

Ndodh kur **fshirja e një rekordi mund të çojë në humbjen e të dhënave të tjera të vlefshme që janë ende të nevojshme**.

Course_no	Tutor	Room	Room_size	En_limit
353	Smith	A532	45	40
351	Smith	C320	100	60
355	Clark	H940	400	300
456	Turner	H940	400	45

e.g. if we remove the entity, course_no:351 from the above table, the details of room C320 get deleted. Which implies the corresponding course will also get deleted.

Anomalia e Përditësimit

Ndodh kur **përditësimi i një vlere duhet të kryhet në shumë vende**. Nëse një nga vendet nuk përditësohet saktë, **baza e të dhënave bëhet inkonsistente**.

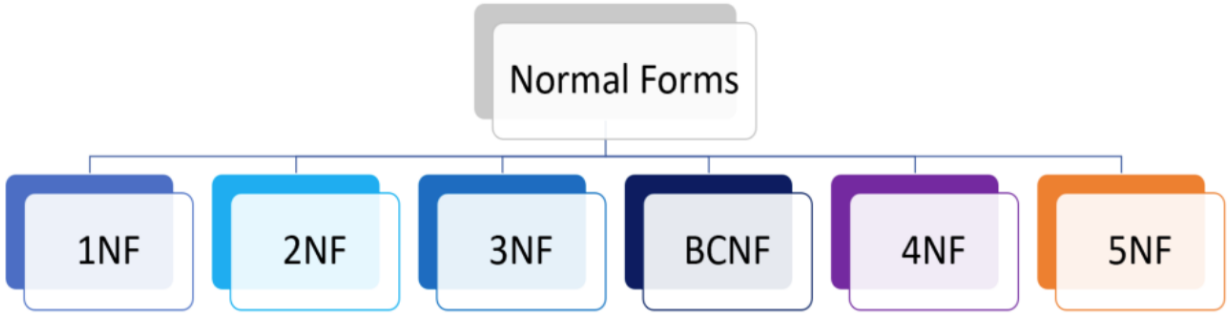
Course_no	Tutor	Room	Room_size	En_limit
353	Smith	A532	45	40
351	Smith	C320	100	60
355	Clark	H940	400	300
456	Turner	H940	400	45

e.g. Room H940 has been improved, it is now of RSize = 500. For updating a single entity, we have to update all other columns where room=H940.

Format Normale(Normal Forms)

Format normale(Normal Forms) janë **rregulla të përdorura në procesin e normalizimit** të bazave të të dhënave.

Këto rregulla **formojnë një hierarki të formave normale**, ku secila formë përmirëson strukturën e bazës së të dhënave në krahasim me të mëparshmen.



First Normal Form(1NF)

Forma e Parë Normale (1NF) është faza e parë në normalizimin e bazës së të dhënave dhe synon të eliminojë strukturat joefikase në tabela. **Kërkesat kryesore të 1NF janë:**

1. **Eliminimi i kolonave të dyfishta ose të përsëritura**
2. **Sigurimi i vlerave atomike**

STUD_NO	STUD_NAME	STUD_PHONE	STUD_STATE	STUD_COUNTRY
1	RAM	9716271721, 9871717178	HARYANA	INDIA
2	RAM	9898297281	PUNJAB	INDIA
3	SURESH		PUNJAB	INDIA

Table 1

Conversion to first normal form

1NF

STUD_NO	STUD_NAME	STUD_PHONE	STUD_STATE	STUD_COUNTRY
1	RAM	9716271721	HARYANA	
1	RAM	9871717178	HARYANA	INDIA
2	RAM	9898297281	PUNJAB	INDIA
3	SURESH		PUNJAB	INDIA

Table 2

Second Normal Form (2NF)

Forma e Dytë Normale (2FN) arrihet kur tabela është në **1NF dhe të gjitha atributet jo-primary-key varen plotësisht nga çelësi kryesor(primary key)**.

Kjo formë synon të eleminojë **varësitë e pjesshme**, që ndodhin kur një **atribut jo-primary-key varet nga vetëm një pjesë e çelësit kryesor(primary key)**, por jo nga i gjithë çelësi(primary-key).

Kërkesat:

1. **Të gjitha atributet jo-primary-key duhet të varen plotësisht nga çelësi primar**
2. **Nuk lejohet varësia e pjesshme**

STUD-NO	COURSE-NO	COURSE-FEE
1	C1	1000
2	C2	1500
1	C4	2000
4	C3	1000
4	C1	1000
2	C5	2000

2NF

Table 1

STUD-NO	COURSE-NO
1	C1
2	C2
1	C4
4	C3
4	C1
2	C5

Table 2

COURSE-NO	COURSE-FEE
1	1000
2	1500
1	2000
4	1000
4	1000
2	2000



Do you have any questions?

elton.boshnjaku@ubt-uni.net
www.ubt-uni.net

Referencat

Fundamentals of Database Systems
Authors: Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe
Edition: 7th Edition
Year: 2016

Practical SQL: A Beginner's Guide to Storytelling with Data
Author: Anthony DeBarros
Edition: 1st Edition
Year: 2018

SQL All-in-One For Dummies
Author: Allen G. Taylor
Edition: 3rd Edition
Year: 2019